ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Radioactivité

PARTIE 02

Lois de conservation & Réactions nucléaires

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · PARTIE 02

Lois de conservation & *Réactions nucléaires*

Écrire une équation nucléaire, c'est tenir la comptabilité d'un noyau : rien ne doit se perdre, rien ne doit apparaître. Dans cette partie, tu apprends les lois de conservation de Soddy, puis tu les appliques pour écrire proprement les équations des désintégrations α, β^-, β^+ et γ. Tu termines en suivant une vraie chaîne de désintégration, de l'uranium 238 jusqu'au plomb stable.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi équilibrer une équation nucléaire ?

01 Les lois de conservation de Soddy

02 Écrire l'équation d'une désintégration α

03 Écrire les équations des désintégrations β^- et β^+

04 L'émission γ et les chaînes de désintégration

05 Synthèse : exercices et tableau de bilan

00 MOTIVATION

Pourquoi équilibrer une équation nucléaire ?

Quand les ingénieurs contrôlent l'uranium extrait à Arlit, ou quand un radiochimiste manipule du radium comme Marie Curie en son temps, ils doivent répondre à une question précise : si ce noyau se casse, que devient-il ? Deviner ne suffit pas : on veut le nom exact du noyau fils, pour prévoir la dangerosité, la durée de vie, l'usage possible.

La réponse tient en deux règles d'une simplicité désarmante, les lois de Soddy : compte les nucléons avant et après, compte les protons avant et après, et l'équation s'écrit toute seule. C'est exactement comme équilibrer une équation chimique — sauf qu'ici, on échange des protons et des neutrons, pas des molécules.

🎯 OBJECTIF DE LA PARTIE

À la fin de cette partie, tu sauras prendre n'importe quel noyau père, n'importe quelle émission α, β^-, β^+ ou γ, et écrire l'équation complète avec le nom du noyau fils — sans erreur de calcul.

01 NOTION 1

Les lois de conservation de Soddy

Frédéric Soddy, collaborateur de Rutherford, a compris au début du XXe siècle que les désintégrations obéissent à une comptabilité stricte. Les protons et les neutrons ne disparaissent jamais : ils se répartissent simplement entre le noyau fils et la particule émise. Deux nombres suffisent donc pour tout vérifier : A et Z.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Lois de conservation de Soddy : dans toute réaction nucléaire (désintégration ou autre), le nombre de masse A et le numéro atomique Z se conservent. La somme des nombres de masse avant la réaction est égale à la somme des nombres de masse après ; il en va de même pour la somme des numéros atomiques.

💡 Pour te le représenter : imagine des LEGO. La réaction nucléaire démonte une construction et en fabrique deux plus petites, mais personne ne perd ni ne gagne une seule brique : on les redistribue, c'est tout.

$\Sigma A \text{ (avant)} = \Sigma A \text{ (après)}$ et $\Sigma Z \text{ (avant)} = \Sigma Z \text{ (après)}$

On vérifie toujours les DEUX lignes : d'abord les nombres de masse A, ensuite les numéros atomiques Z. Une seule vérification sur deux, c'est une demi-réponse.

père $(A ; Z) \rightarrow$ fils $(A' ; Z')$ + particule $(a ; z)$ avec $A = A' + a$ et $Z = Z' + z$

C'est le squelette de toute équation nucléaire : deux inconnues au maximum, A′ et Z′, et deux équations pour les trouver.

1. J'identifie le noyau père et la particule émise, et je note (A ; Z) pour chacun.
2. J'écris la conservation de A : A(père) = A(fils) + A(particule).
3. J'en déduis A′, le nombre de masse du noyau fils.
4. J'écris la conservation de Z : Z(père) = Z(fils) + Z(particule), puis j'en déduis Z′.

5 J'identifie l'élément chimique grâce à Z′, et je revérifie les deux sommes une dernière fois.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — APPLIQUER SODDY À L'AVEUGLE

Le polonium 218 (A = 218, Z = 84) émet une particule α. Sans chercher tout de suite le nom du fils, détermine ses nombres A et Z.

1 Données : père (A = 218, Z = 84) et particule α = hélium 4 (A = 4, Z = 2).

2 Conservation de A : 218 = A′ + 4, donc A′ = 214.

3 Conservation de Z : 84 = Z′ + 2, donc Z′ = 82.

4 Le numéro atomique 82 correspond au plomb : le fils est le plomb 214 (A = 214, Z = 82). Vérification : 214 + 4 = 218 ✓ et 82 + 2 = 84 ✓.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La particule émise compte AUSSI dans les sommes ! Oublier l'hélium 4 (A = 4, Z = 2) de la particule α est l'erreur n°1 au Bac. Écris toujours la particule à droite de l'équation, avec ses propres A et Z, avant de faire la moindre somme.

02 NOTION 2

Écrire l'équation d'une désintégration α

Les noyaux très lourds, comme l'uranium, sont encombrés : trop de protons se repoussent. Leur façon la plus économique de se détendre est d'éjecter d'un bloc un petit paquet compact de 4 nucléons : la particule α. Rappel de la partie 01 : cette particule est un vrai noyau, celui de l'hélium.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

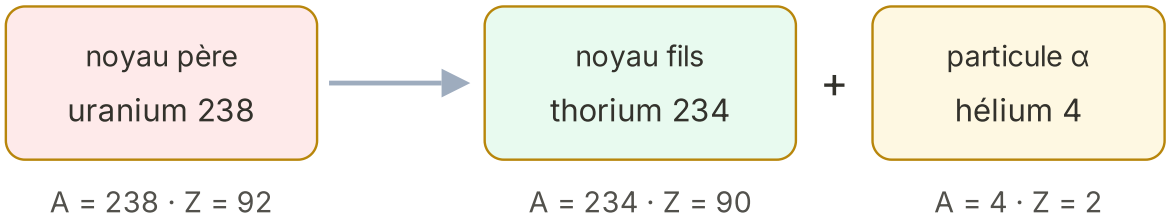
Lors d'une désintégration α, le noyau père émet une particule α, c'est-à-dire un noyau d'hélium 4 (A = 4, Z = 2) : 2 protons et 2 neutrons, de charge +2e. Le noyau fils possède donc deux nucléons de moins en nombre de masse et deux protons de moins en numéro atomique.

💡 Pour te le représenter : le noyau trop lourd crache un petit wagonnet de 4 nucléons. Il perd d'un coup 4 unités de poids (A) et 2 unités de charge (Z) — et il change carrément d'identité chimique, puisque son Z a changé.

désintégration α : père (A ; Z) → fils (A − 4 ; Z − 2) + hélium 4 (A = 4, Z = 2)

À connaître par cœur : l'α fait perdre (−4 ; −2) au noyau. Tout le reste n'est qu'application des lois de Soddy.

La comptabilité d'une désintégration α : rien ne se perd



Conservation de A : 238 = 234 + 4 ✓

Conservation de Z : 92 = 90 + 2 ✓

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'URANIUM 238 DEVIENT THORIUM 234

L'uranium 238 (A = 238, Z = 92), l'isotope majoritaire du minerai d'Arlit, se désintègre en émettant une particule α. Écris l'équation et identifie le noyau fils.

1. Données : père uranium 238 (A = 238, Z = 92) ; particule émise α = hélium 4 (A = 4, Z = 2) ; fils inconnu (A′ ; Z′).
2. Conservation de A : 238 = A′ + 4, donc A′ = 234.
3. Conservation de Z : 92 = Z′ + 2, donc Z′ = 90.
4. Le numéro atomique 90 correspond au thorium : le fils est le thorium 234 (A = 234, Z = 90).
5. Équation complète : uranium 238 (A = 238, Z = 92) → thorium 234 (A = 234, Z = 90) + hélium 4 (A = 4, Z = 2). Vérification : 234 + 4 = 238 ✓ et 90 + 2 = 92 ✓.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Après une α, le Z baisse de 2 : l'élément chimique CHANGE (uranium → thorium). Ne garde jamais le nom du père pour le fils ! Et attention : ce n'est pas parce que Z change que la particule est chargée négativement — l'α est positive, +2e.

03 NOTION 3

Écrire les équations des désintégrations β^- et β^+

Pour les noyaux trop riches en neutrons (β^-) ou trop riches en protons (β^+), la stratégie est différente : au lieu de perdre un paquet entier, le noyau transforme UN de ses nucléons. Un neutron peut devenir un proton, ou un proton devenir un neutron — et l'excédent de charge s'échappe sous forme d'électron ou de positon.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

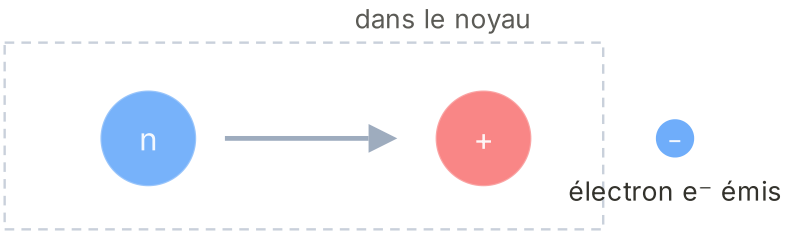
Lors d'une désintégration β^-, un neutron du noyau se transforme en proton avec émission d'un électron e^-. Lors d'une désintégration β^+, un proton du noyau se transforme en neutron avec émission d'un positon e^+, l'antiparticule de l'électron. Dans les deux cas, le nombre de masse A du noyau ne change pas : un nucléon est transformé, pas perdu.

désintégration β^- : père $(A ; Z) \rightarrow$ fils $(A ; Z + 1)$ + électron e^-

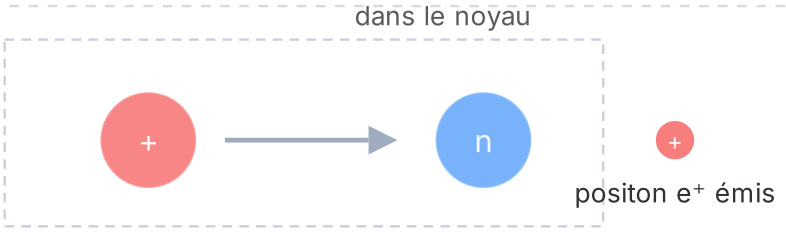
L'électron est éjecté : la charge totale se conserve quand même, car le noyau fils a gagné une charge positive (+1) pendant que l'électron emporte une charge négative (−1).

désintégration β^+ : père $(A ; Z) \rightarrow$ fils $(A ; Z - 1)$ + positon e^+

Miroir du β^- : ici le noyau fils perd une charge +1 et le positon emporte +1. Le β^+ est beaucoup plus rare dans la nature, mais précieux en médecine (imagerie TEP).



β⁻ : un neutron devient un proton ; un électron e⁻ est éjecté



β⁺ : un proton devient un neutron ; un positon e⁺ est éjecté

💡 Pour te le représenter : le noyau ajuste son mélange neutrons/protons comme un cuisinier ajuste sa recette. Trop salé ? Il retire du sel (β⁺ : un proton de moins). Trop fade ? Il en ajoute (β⁻ : un proton de plus). Le nombre total d'ingrédients, A, ne bouge jamais.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE CARBONE 14 DEVIENT AZOTE 14

Le carbone 14 (A = 14, Z = 6), star de la datation archéologique, est un émetteur β⁻. Écris son équation de désintégration et identifie le noyau fils.

1. Données : père carbone 14 (A = 14, Z = 6) ; émission β⁻ avec électron e⁻ ; fils inconnu (A′ ; Z′).
2. Conservation de A : 14 = A′ + 0, donc A′ = 14 : l'électron ne porte aucun nucléon.
3. Conservation de Z : 6 = Z′ − 1 (l'électron emporte la charge −1), donc Z′ = 7.
4. Le numéro atomique 7 correspond à l'azote : le fils est l'azote 14 (A = 14, Z = 7).
5. Équation complète : carbone 14 (A = 14, Z = 6) → azote 14 (A = 14, Z = 7) + électron e⁻. Vérification : A : 14 = 14 ✓ ; Z : 6 = 7 − 1 ✓. C'est exactement cette équation qui fait fonctionner la datation au carbone 14 (partie 03 !).

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE B^+ AU SERVICE DE LA MÉDECINE

Le phosphore 30 (A = 30, Z = 15) est un émetteur β^+. Écris son équation de désintégration.

1. Données : père phosphore 30 (A = 30, Z = 15) ; émission β^+ avec positon e^+.

2. Conservation de A : 30 = A′ + 0, donc A′ = 30.

3. Conservation de Z : 15 = Z′ + 1 (le positon emporte la charge +1), donc Z′ = 14 → silicium. Équation : phosphore 30 (A = 30, Z = 15) → silicium 30 (A = 30, Z = 14) + positon e^+. Vérification : 15 = 14 + 1 ✓.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

L'électron du β^- vient du NOYAU (un neutron s'y transforme), pas du cortège électronique de l'atome ! Et retiens : dans une β ($^-$ ou $^+$), A ne change JAMAIS. Si ta solution fait varier A pendant une β, cherche l'erreur immédiatement.

04 NOTION 4

L'émission γ et les chaînes de désintégration

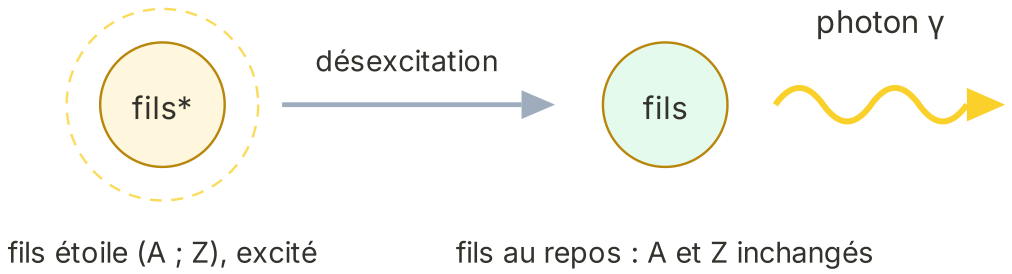
Après une désintégration α ou β, le noyau fils est souvent fabriqué « surchauffé » : il porte un excès d'énergie. On le note avec une étoile : le fils étoile. Pour se calmer, il émet un photon γ — un flash de lumière très énergétique. Cette émission ne touche ni A, ni Z : c'est une pure libération d'énergie, sans transformation du noyau.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'émission γ accompagne le plus souvent une désintégration α ou β : le noyau fils, créé dans un état excité (fils étoile), se désexcite en émettant un photon γ. Contrairement aux émissions α, β^- et β^+, l'émission γ ne change ni le nombre de masse A ni le numéro atomique Z du noyau.

$$\text{fils étoile } (A\ ;\ Z) \rightarrow \text{fils } (A\ ;\ Z) + \text{photon } \gamma$$

Aucun changement de A ni de Z : seul l'état d'énergie du noyau change. Le photon γ n'a ni masse, ni charge.

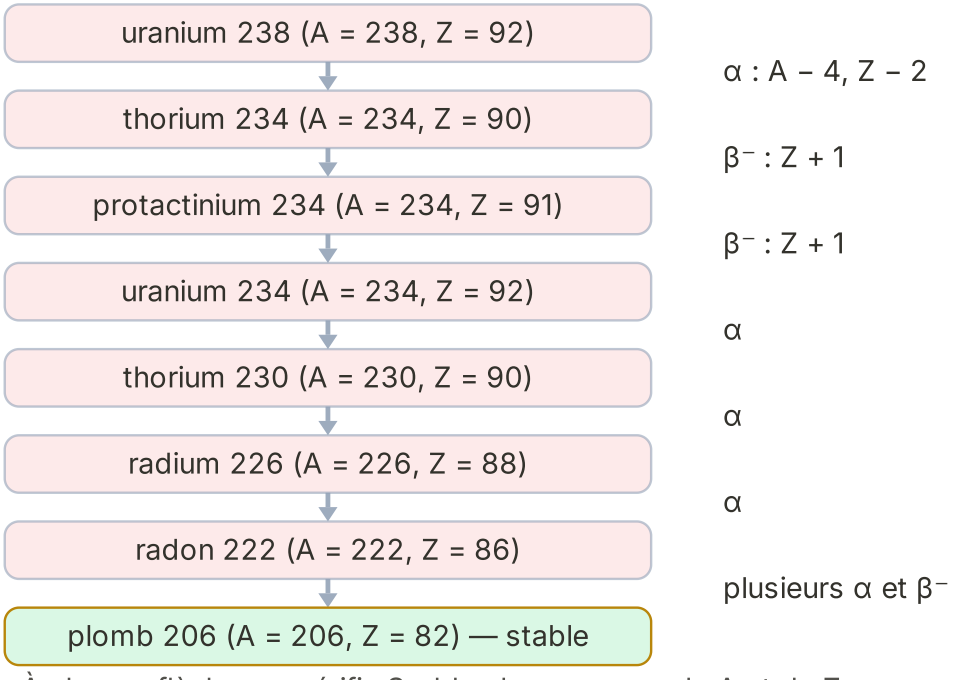


L'émission γ ne change ni A ni Z : le noyau libère seulement son excès d'énergie

💡 Pour te le représenter : le noyau frissonne après sa transformation, comme une cloche qu'on vient de frapper. Le photon γ, c'est le « ding » final qui lui permet de retrouver son calme.

Reste un dernier décor : très souvent, le noyau fils est lui-même instable. Il se désintègre à son tour, puis son fils encore, et ainsi de suite. C'est une chaîne de désintégration, et la plus célèbre part de l'uranium 238 — celui des mines d'Arlit — pour aboutir, après de nombreuses étapes, au plomb 206, stable.

Chaîne de désintégration de l'uranium 238 (simplifiée)



À chaque flèche, on vérifie Soddy : les sommes de A et de Z se conservent

1. Je pars de uranium 238 (A = 238, Z = 92), en haut de la chaîne.

2. À chaque flèche, j'applique la règle : une α retire (−4 ; −2) au couple (A ; Z), une β^- ajoute +1 à Z seulement.

3. Contrôle d'une étape au hasard : thorium 234 (A = 234, Z = 90) → protactinium 234 (A = 234, Z = 91) + électron e^-. Vérification : A : 234 = 234 ✓ ; Z : 90 = 91 − 1 ✓.

4. La chaîne s'arrête au plomb 206 (A = 206, Z = 82) : c'est un noyau stable, plus aucune désintégration ne se produit.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Une chaîne ne s'arrête QUE sur un noyau stable : le plomb 206 ici. Et méfie-toi du radon 222 : gaz issu de la chaîne de l'uranium, il s'infiltre dans les habitations mal ventilées — on y revient en partie 03 avec la radioprotection.

Exercices et tableau de bilan

Deux exercices complets pour verrouiller la mécanique de Soddy : une désintégration α historique (le radium de Marie Curie) et une désintégration β^- en deux temps (le cobalt de la radiothérapie).

✏️ EXERCICE 1 — LE RADIUM DE MARIE CURIE

Le radium 226 (A = 226, Z = 88), isolé par Marie Curie, émet une particule α. Écris l'équation de désintégration et identifie le noyau fils.

1. Données : père radium 226 (A = 226, Z = 88) ; particule α = hélium 4 (A = 4, Z = 2).
2. Conservation de A : 226 = A′ + 4, donc A′ = 222.
3. Conservation de Z : 88 = Z′ + 2, donc Z′ = 86.
4. Le numéro atomique 86 correspond au radon : le fils est le radon 222 (A = 222, Z = 86) — le gaz dont il faut se méfier dans les maisons.
5. Équation complète : radium 226 (A = 226, Z = 88) → radon 222 (A = 222, Z = 86) + hélium 4 (A = 4, Z = 2). Vérification : 222 + 4 = 226 ✓ et 86 + 2 = 88 ✓.

✏️ EXERCICE 2 — LE COBALT 60 DE LA RADIOTHÉRAPIE

Le cobalt 60 (A = 60, Z = 27) est utilisé en radiothérapie. Il se désintègre en émettant un électron (β^-), puis le noyau fils excité émet un photon γ. Écris les deux équations successives et identifie le noyau final.

1. Première étape : cobalt 60 (A = 60, Z = 27) → fils étoile + électron e^-. Conservation de A : 60 = A′ + 0, donc A′ = 60.

2 Conservation de Z : 27 = Z′ − 1, donc Z′ = 28 → nickel. Équation 1 : cobalt 60 (A = 60, Z = 27) → nickel 60 étoile (A = 60, Z = 28) + électron e^-. Vérification : 27 = 28 − 1 ✓.

3 Deuxième étape : le nickel 60 étoile se désexcite. Équation 2 : nickel 60 étoile (A = 60, Z = 28) → nickel 60 (A = 60, Z = 28) + photon γ.

4 Contrôle de l'émission γ : A et Z inchangés (60 ; 28) → (60 ; 28) ✓, c'est bien une simple libération d'énergie.

5 Conclusion : le noyau final est le nickel 60 (A = 60, Z = 28), stable. Le cobalt 60 émet donc un électron PUIS un photon γ — les deux rayonnements sortent du même échantillon.

ÉMISSION	PARTICULE ÉMISE	A DU FILS	Z DU FILS	EXEMPLE VÉRIFIÉ
α	hélium 4 (A = 4, Z = 2)	A − 4	Z − 2	uranium 238 → thorium 234 + hélium 4
β^-	électron e^-	A	Z + 1	carbone 14 → azote 14 + e^-
β^+	positon e^+	A	Z − 1	phosphore 30 → silicium 30 + e^+
γ	photon	A	Z	nickel 60 étoile → nickel 60 + γ

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

QCM 1 — L'uranium 238 (A = 238, Z = 92) émet une particule α. Le couple (A ; Z) du noyau fils est :

CORRECTION

(234 ; 90). Une α retire (−4 ; −2) : 238 − 4 = 234 et 92 − 2 = 90. Le fils est le thorium 234 (A = 234, Z = 90) ✓.

Exercice 2

QCM 2 — Pendant une désintégration β^- :

CORRECTION

B. Un neutron devient un proton : Z augmente de 1 et A reste identique (le nombre de nucléons ne change pas).

Exercice 3

QCM 3 — Quelle émission ne change ni A ni Z du noyau ?

CORRECTION

D. Le photon γ ne transporte ni nucléon ni charge : le noyau passe simplement de l'état excité (fils étoile) à l'état repos, sans changer d'identité.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Soddy** : les sommes de A et de Z se conservent — on vérifie toujours les DEUX lignes.
- ✓ **α** : le noyau éjecte un hélium 4 (A = 4, Z = 2) → le fils vaut (A − 4 ; Z − 2).
- ✓ **β^- et β^+** : un nucléon se transforme → A inchangé, Z + 1 (β^-) ou Z − 1 (β^+).
- ✓ **γ et chaînes** : le photon γ ne change rien ; les chaînes, comme uranium 238 → … → plomb 206, ne s'arrêtent que sur un noyau stable.



Partie 02 terminée !

Tu sais maintenant écrire n'importe quelle équation nucléaire. Partie 03 : la question du temps — la loi de décroissance radioactive, la demi-vie, l'activité en becquerels et la fameuse datation au carbone 14.